L'Architecture Client-Serveur et le Protocole HTTP

Thème principal : Réseaux et Web - Fondamentaux HTTP

Synthèse exécutive : Ce cours pose les fondements indispensables du Web en détaillant l'architecture client-serveur et le fonctionnement du protocole HTTP. L'étudiant y découvre comment un navigateur formule des requêtes standardisées pour obtenir des ressources auprès d'un serveur web, comment ce dernier y répond de manière asynchrone et sans état (stateless), et comment décoder les codes de statut HTTP pour diagnostiquer et déboguer efficacement des applications web.

L'Architecture Client-Serveur et le Principe Stateless

L'architecture client-serveur est le modèle standard d'interaction sur le Web, distinguant nettement le client qui demande et le serveur qui fournit. Le protocole HTTP est qualifié de 'stateless' (sans état) : chaque échange requête-réponse est totalement indépendant. Le serveur oublie instantanément le client une fois la réponse envoyée, ce qui implique l'utilisation de mécanismes additionnels (comme les cookies ou les sessions) pour maintenir une connexion persistante ou un panier d'achat.

- Client : Logiciel (navigateur) qui initie la demande de ressource.
- Serveur : Machine ou logiciel distant qui écoute, traite et répond aux requêtes de manière passive.
- Stateless (Sans état) : Absence de mémoire des requêtes précédentes par le protocole HTTP.

Cas concret enseignant : *Le professeur explique que lorsqu'un étudiant se connecte sur le site de l'IUT de Bayonne, son navigateur n'envoie pas une seule requête unique, mais des dizaines de requêtes HTTP simultanées pour récupérer le fichier HTML de base, puis chaque image, feuille de style CSS et script JavaScript associé.*

Structure des Requêtes, Réponses et Codes de Statut

Une requête HTTP se compose d'une ligne de commande (méthode et URL), d'en-têtes fournissant des métadonnées comme le type de navigateur (User-Agent) et parfois d'un corps pour transmettre des données. En retour, le serveur renvoie une réponse structurée de la même manière, incluant obligatoirement un code de statut à trois chiffres permettant de classifier le succès ou l'origine d'une erreur.

- Méthodes HTTP : GET (lecture/récupération) et POST (envoi/modification de données).
- En-têtes (Headers) : Informations additionnelles sur le client, le format accepté ou l'hôte cible.
- Codes de statut : Classification numérique du résultat de la requête (2xx succès, 3xx redirection, 4xx erreur client, 5xx erreur serveur).

Cas concret enseignant : *Le professeur raconte qu'à ses débuts, il avait configuré par erreur une base de données qui plantait à chaque soumission de formulaire, renvoyant systématiquement une erreur 500. Les utilisateurs pensaient que le site était piraté alors que c'était simplement un point-virgule manquant dans son script PHP.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Monsieur, quelle est la différence concrète entre GET et POST pour envoyer un formulaire de connexion ?
Réponse du professeur : La méthode GET transmet les paramètres directement dans l'URL, ce qui les rend visibles dans l'historique et inadaptés aux données sensibles comme les mots de passe. La méthode POST encapsule les données de manière invisible dans le corps de la requête, ce qui est indispensable pour la sécurité et la modification d'état du serveur.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Analyser la requête HTTP brute suivante et identifier la méthode utilisée, la ressource demandée, l'hôte cible, et expliquer ce que le serveur va renvoyer si la ressource n'existe pas : GET /images/logo.png HTTP/1.1 Host: iutbayonne.univ-pau.fr User-Agent: Mozilla/5.0

Résolution pas à pas :
1. Analyser la première ligne : 'GET /images/logo.png HTTP/1.1'. Le premier mot 'GET' est la méthode HTTP utilisée pour récupérer une ressource. La cible est '/images/logo.png'. 2. Identifier l'hôte cible en lisant l'en-tête 'Host: iutbayonne.univ-pau.fr'. 3. Déduire le comportement en cas d'absence : si le fichier logo.png n'est pas présent dans le répertoire du serveur web, le protocole impose de renvoyer un code de statut de la classe 4xx.

Résultat : Méthode : GET, Ressource : '/images/logo.png', Hôte : 'iutbayonne.univ-pau.fr', Code d'erreur en cas d'absence : 404 Not Found (Erreur Client).

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Qu'est-ce qu'un protocole 'stateless' comme HTTP ?

R : C'est un protocole où chaque échange requête-réponse est indépendant et le serveur ne conserve aucune mémoire des interactions passées.

Q : Quelle est la différence majeure entre les codes d'erreur de la série 4xx et ceux de la série 5xx ?

R : Les erreurs 4xx indiquent un problème imputable au client (URL incorrecte, ressource inexistante), tandis que les erreurs 5xx indiquent une défaillance interne du serveur.

Q : Pourquoi n'utilise-t-on jamais la méthode GET pour transmettre un mot de passe ?

R : Parce que les paramètres de GET transitent en clair dans l'URL, ce qui les expose dans l'historique du navigateur, les logs et lors du 'shoulder surfing'.